



Cronograma – Problema de los tres cuerpos

Santiago Andrés Amarís Álvarez

Julio 25, 2026

Índice general

1. Plan de acción	3
1.1. Investigación	3
1.1.1. Investigación: segunda parte	4
1.2. Producción	4
1.2.1. Producción: segunda parte	4
2. Cronograma (16 semanas)	5
3. Un atisbo del futuro...	7

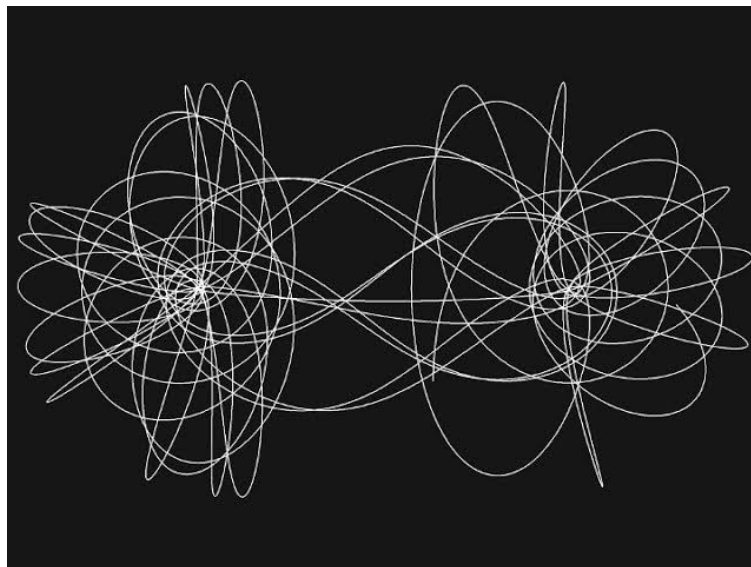


Figura 1: Trayectorias caóticas

Capítulo 1

Plan de acción

El siguiente documento expondrá brevemente los pasos planeados por mí para lograr el objetivo propuesto de este curso: Simular computacionalmente el **Problema de los tres cuerpos**, famoso enigma de la mecánica clásica y celeste que asume tres cuerpos de masas variables en el espacio influidos por un campo gravitacional y donde se intenta predecir sus órbitas dadas unas condiciones iniciales. Se caracteriza por ser caótico, o de otro modo, un sistema muy sensible a las perturbaciones.

Mi estrategia se dividirá en tres partes o ejes principales, que me guiarán y de los cuales me serviré a través de toda la duración del curso para culminar en la semana 16 con la presentación de un artículo y una simulación funcional de dicho sistema de tres cuerpos. Los ejes son los enumerados a continuación:

1.1. Investigación

Con este eje quiero indicar la cantidad de nuevos temas, herramientas, enfoques, métodos y en general información que necesitaré aprender y recolectar. Esta fase comprenderá las primeras semanas de desarrollo del proyecto, aproximadamente la semana n°4, n°5, n°6 donde comenzaré por desarrollar un modelo de 2 cuerpos, que utilizaré como primer acercamiento de menor escala para sentar las bases del modelo posterior de 3 cuerpos que trabaja, aunque no sobre la misma base conceptual, si sobre las mismas herramientas. También en ese mismo lapso de tiempo investigaré sobre la teoría del tiro parabólico.

Entre las herramientas que (*preliminarmente*) he elegido para realizar este proyecto están:

- El entorno de desarrollo integrado (IDE) "SPYDER" para el lenguaje de programación Python.
- La librería Numpy de Python.
- La librería Matplotlib de Python.
- La librería Scipy de Python.

Esas son solo algunas de las herramientas computacionales que inicialmente están contempladas, siempre podrán ser agregadas más en el futuro cercano según vaya surgiendo la necesidad.

1.1.1. Investigación: segunda parte

En resumen esta será la segunda ronda de consultas enfocada específicamente en **El problema de los tres cuerpos** y asimismo toda la maquinaria matemática y de programación que necesite en el camino. Esta segunda fase de investigación abarcará alrededor de las semanas n°9, n°10 y n°11 dedicadas exclusivamente a la investigación profunda que servirá de insumo para la recta final. Paralelamente el método Euler para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) será estudiado en este período con el fin de aplicarlo tanto en el proyecto como en la posterior entrega.

1.2. Producción

Este eje describe la siguiente fase planeada del proyecto que aproximadamente abarcará las semanas n°7 y n°8. Aquí me concentraré principalmente en pasar de las ecuaciones en papel, al código en **Python**, esto incluye la simulación de los 2 cuerpos y el tiro parabólico con sus tablas de datos correspondientes e *idealmente* sus animaciones.

1.2.1. Producción: segunda parte

Este eje describe la fase final del proyecto que transcurrirá en las semanas n°12, n°13, n°14 y n°15. Esencialmente aquí me pondré manos a la obra y empezaré a definir, ajustar y traducir todo el lenguaje matemático para adaptarlo al lenguaje máquina y *con suerte* :) crear así un código funcional que simule, aunque limitadamente, un sistema de tres cuerpos bajo un campo gravitacional de manera exitosa. En la semana n°15 se puliran los últimos detalles para presentar en la inmediata semana n°16 el proyecto terminado ¹.

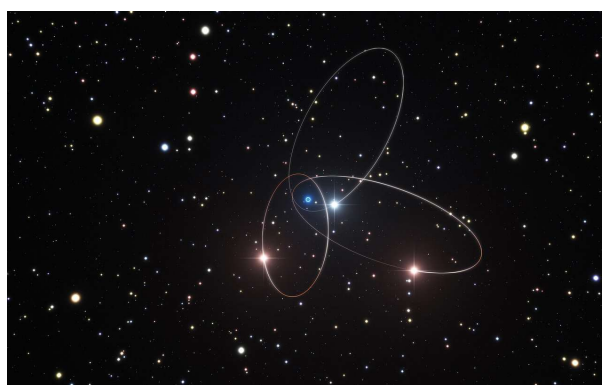


Figura 1.1: Una ilustración del **Problema de los tres cuerpos**

¹<https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/problema-tres-cuerpos-fisica-tras-trama-21837>

Capítulo 2

Cronograma (16 semanas)

Semana	Fase de desarrollo	Propuesta objetivo
4-5-6	Investigación (1)	Consulta de los pares de ecuaciones diferenciales de segundo orden para primer planteamiento de las trayectorias de un sistema de dos cuerpos (partículas con masa y velocidad asociadas) según las fuerzas generadas y sobre cómo implementarlas en el lenguaje de programación Python con las librerías elegidas. Adicionalmente la teoría que involucre el tiro parabólico también será considerada.
7-8	Producción (1)	Adaptación del lenguaje matemático al IDE " SPYDER " para permitir conformar una matriz con una evolución detallada a través del tiempo de los parámetros establecidos.
9-10-11	Investigación (2)	Consulta del conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden de un sistema de tres cuerpos (partículas con masa y velocidad asociadas, aunque con condiciones iniciales más estrictas) según las fuerzas generadas y sobre cómo implementarlas en las librerías escogidas en el lenguaje de programación Python . En este período de tiempo también se consultará el método Euler para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) con miras a aplicarlo dentro del marco del proyecto y la entrega adicional.
12-13-14-15	Producción (2)	Integración de las ecuaciones planteadas anteriormente para su resolución computacional en el IDE " SPYDER " y las librerías seleccionadas, desplegando una matriz con la evolución a través del tiempo de los parámetros del sistema y su respectiva animación.

Cuadro 2.1: Cronograma completo del **Proyecto I**

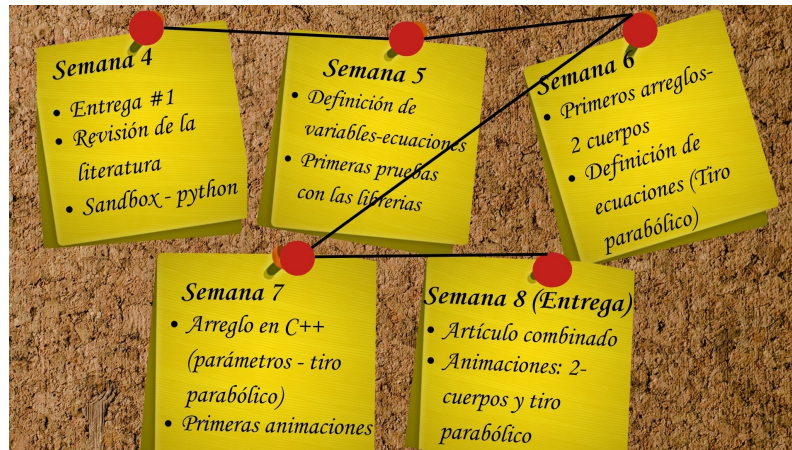


Figura 2.1: Anexo visual de la Tabla 2.1

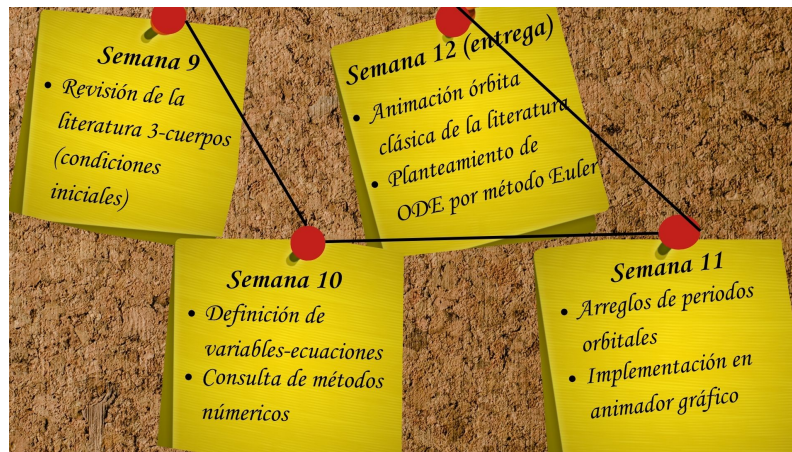


Figura 2.2: Anexo visual de la Tabla 2.1

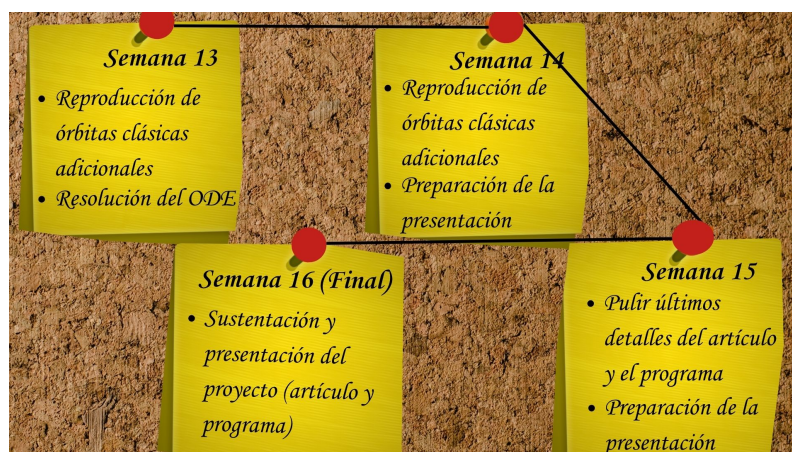


Figura 2.3: Anexo visual de la Tabla 2.1

Capítulo 3

Un atisbo del futuro...

A lo largo de toda la duración de este proyecto las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, integrales y razonamiento lógico-matemático en general, serán una constante por la naturaleza inherente del problema a resolver. En esta sección solamente quiero mostrar brevemente a lo que me voy a enfrentar:

$$\boxed{\int_0^t \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{v}(t) \Big|_0^t} \quad (1)$$

$$\boxed{\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}} \quad (2)$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \vec{r}^2 + \vec{v}_0 t + \vec{r}_0 \right)} \quad (3)$$

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial x} + \frac{\partial v_z}{\partial x}} \quad (4)$$

$$\boxed{\begin{bmatrix} 0 & c_1 & 9 \\ c_2 & 14 & \frac{1}{2}t \\ 0 & -5 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 13 \\ -6,7 \end{bmatrix}} \quad (5)$$